

复习：逻辑运算

利用逻辑代数，研究数字电路输入输出之间的逻辑关系。

1) 逻辑状态：逻辑代数中的 **1** 和 **0** 不表示数量大小，仅表示两种相反的状态。

2) 基本逻辑函数及运算

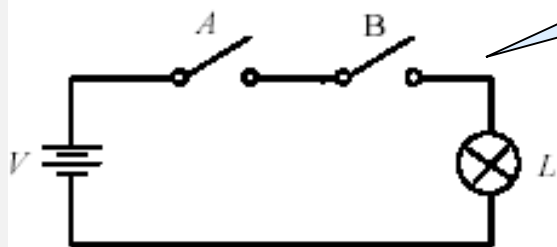
基本逻辑函数	与逻辑	与运算(逻辑乘)
	或逻辑	或运算(逻辑加)
	非逻辑	非运算(逻辑非)

3) 描述逻辑关系的方式：逻辑符号；真值表；逻辑表达式；波形图；卡诺图

逻辑代数基础及逻辑门电路

1、“与”逻辑

开关：“1” 闭合，“0” 断开
灯：“1” 亮，“0” 灭



(a)

A	B	灯 L
不闭合	不闭合	不亮
不闭合	闭合	不亮
闭合	不闭合	不亮
闭合	闭合	亮

(b)

A	B	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

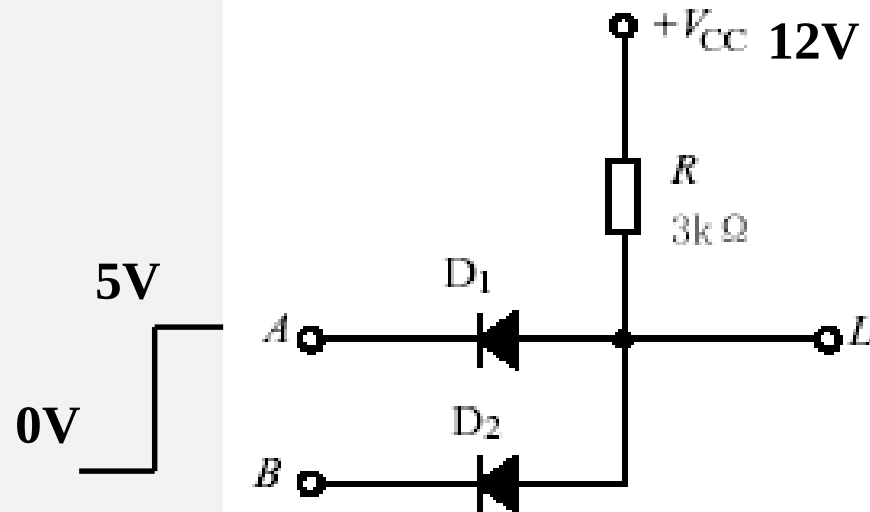
(c)



(d)

运算规律：有 0 出 0；全 1 出 1

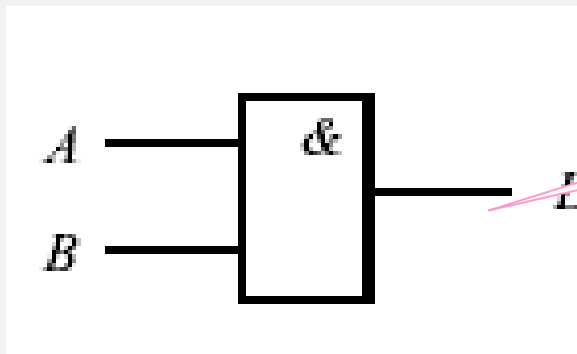
能实现“与”逻辑运算的电路称为“与”门，
是数字电路中最基本的一种逻辑门。



输入		输出 V_L (V)
V_A (V)	V_B (V)	
0	0	0
0	5	0
5	0	0
5	5	5

输入		输出 L
A	B	
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

图形符号



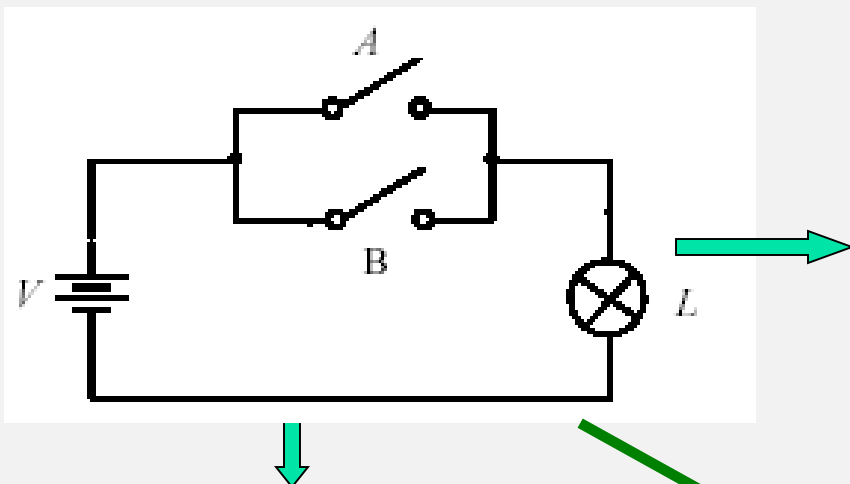
与门
(AND gate)

逻辑表达式

$$L = A \cdot B$$

或:
$$L = A \ B$$

2、“或”逻辑

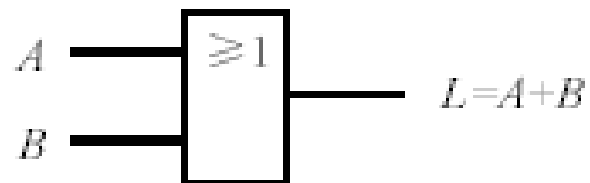


开关 A	开关 B	灯 L
不闭合	不闭合	不亮
不闭合	闭合	亮
闭合	不闭合	亮
闭合	闭合	亮

(b)

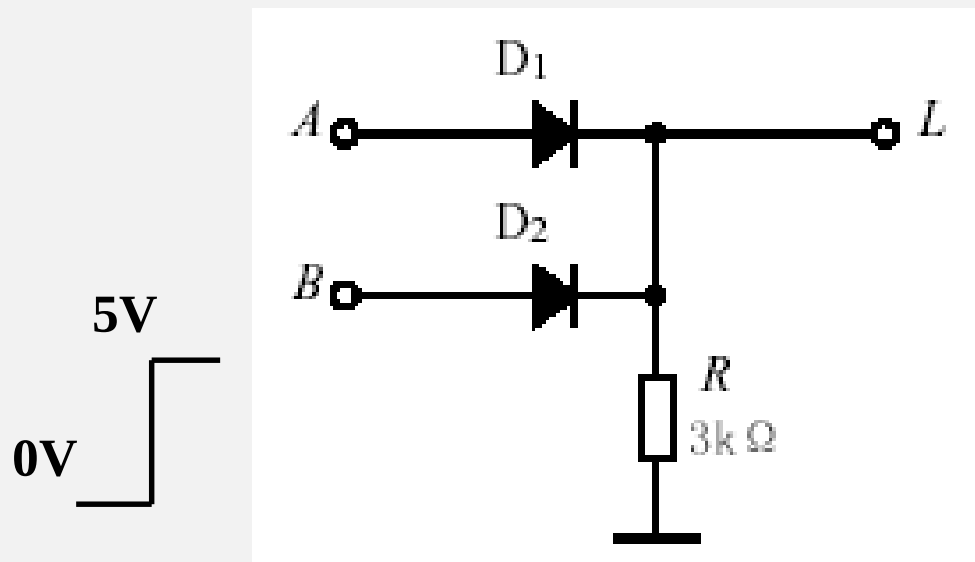
A	B	$L=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(c)



运算规律：有 1 出 1；全 0 出 0

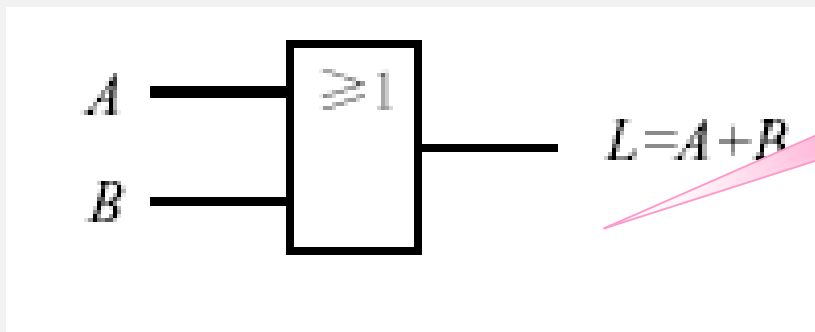
能实现“或”逻辑运算所电路称为“或”门，是数字电路中最基本的一种逻辑门。



输入		输出 V_L (V)
V_A (V)	V_B (V)	
0	0	0
0	5	5
5	0	5
5	5	5

输入		输出 L
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

图形符号

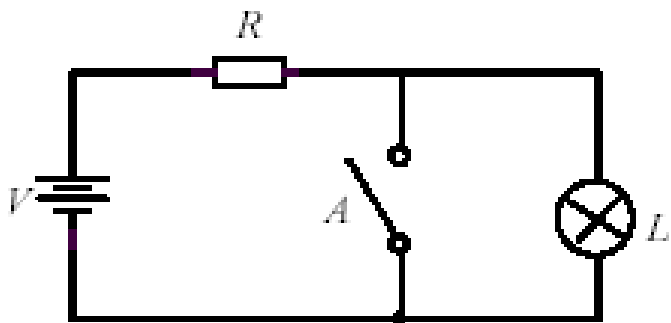


或门
(OR gate)

逻辑表达式

$$L = A + B$$

3、“非”逻辑



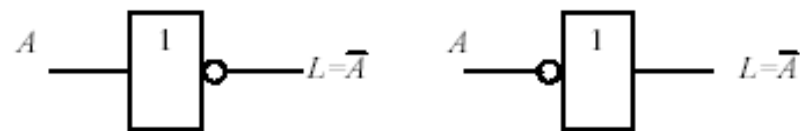
(a)

开关 A	灯 L
不闭合	亮
闭合	不亮

(b)

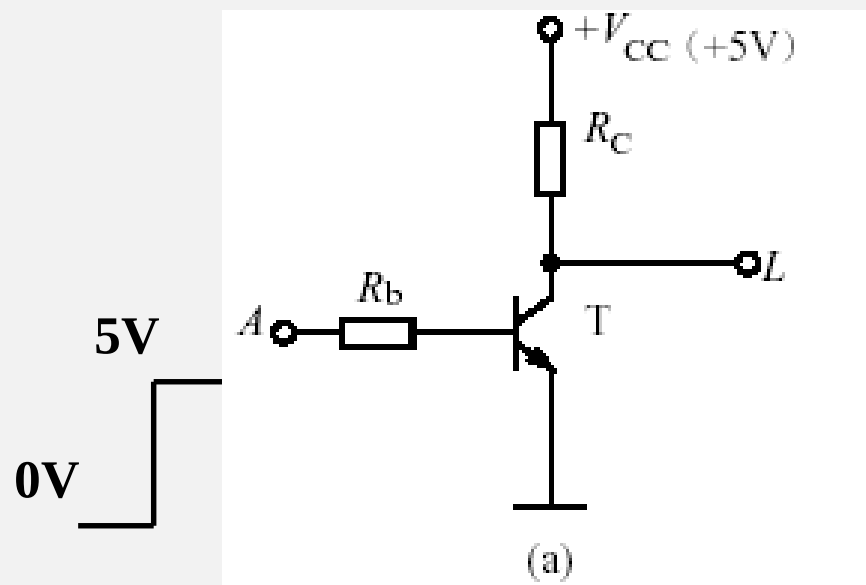
A	$L = \bar{A}$
0	1
1	0

(c)



(d)

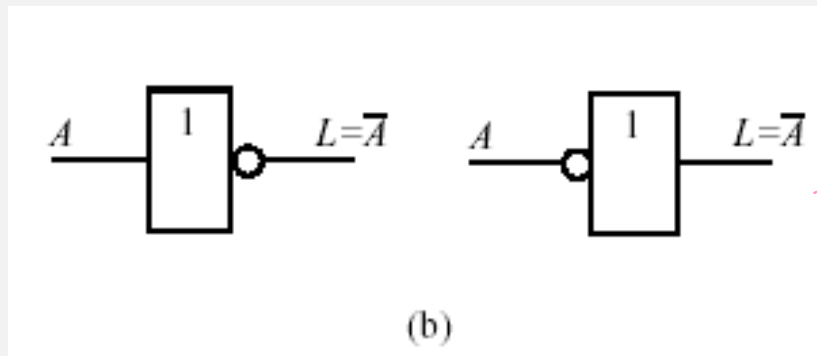
能实现“非”逻辑运算的电路称为“非”门，是数字电路中最基本的一种逻辑门。



输入 V_A (V)	输出 V_L (V)
0	5
5	0

输入 A	输出 L
0	1
1	0

图形符号



非门
(NOT gate)

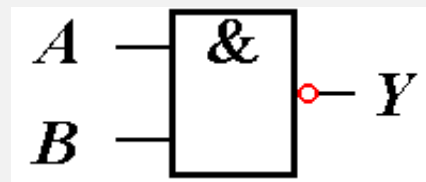
逻辑表达式

$$L = \bar{A}$$

逻辑代数基础及逻辑门电路

其他常用逻辑门

与非逻辑 (NAND)



$$Y = \overline{AB}$$

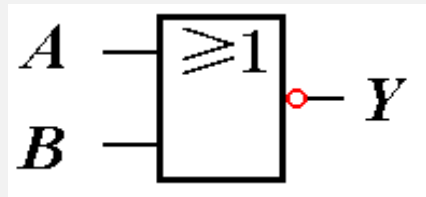
先与后非

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

若有 0 出 1

若全 1 出 0

或非逻辑 (NOR)



$$Y = \overline{A+B}$$

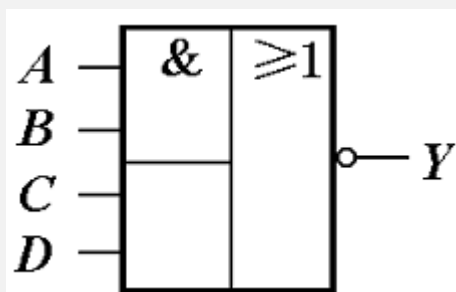
先或后非

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

若有 1 出 0

若全 0 出 1

与或非逻辑 (AND - OR - INVERT)

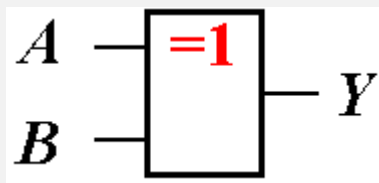


$$Y = \overline{AB + CD}$$

先与后或再非

逻辑代数基础及逻辑门电路

异或逻辑 (Exclusive – OR)

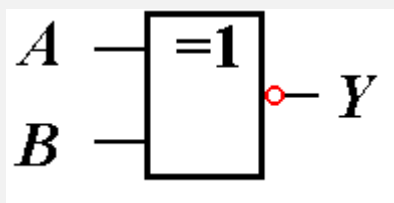


$$Y = A \oplus B \\ = A\bar{B} + \bar{A}B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

若相异出 1
若相同出 0

同或逻辑 (Exclusive - NOR, 即异或非)



$$Y = A \odot B \\ = \overline{A \oplus B} \\ = AB + \bar{A}\bar{B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

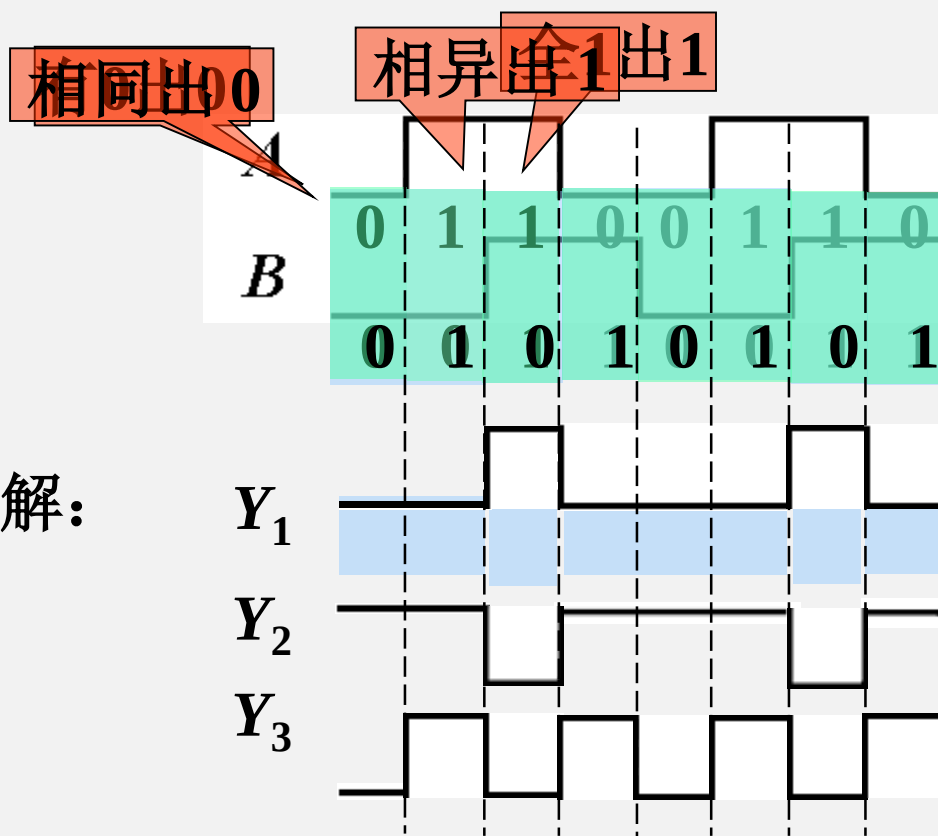
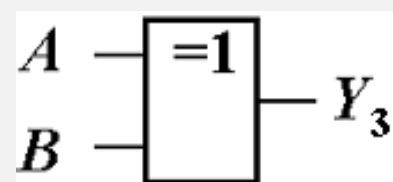
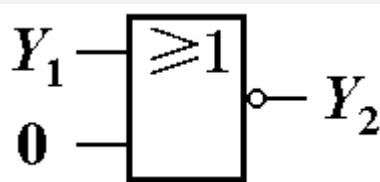
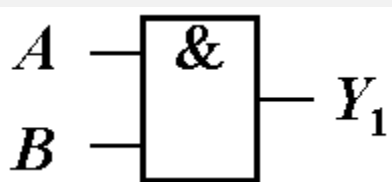
若相同出 1
若相异出 0

注意：异或和同或互为反函数，即

$$A \oplus B = \overline{A \odot B} \quad A \odot B = \overline{A \oplus B}$$

逻辑代数基础及逻辑门电路

[例] 试对输入信号波形，分别画出下图各电路的输出波形。



解:

第2讲 逻辑代数定律与逻辑函数形式

2.1 逻辑函数相等

2.2 逻辑代数的公理、定理及规则

2.3 常用逻辑函数表达式

2.4 逻辑函数的最小项与最大项

2.1 逻辑函数相等

逻辑函数表示: $F = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$

逻辑函数的特点:

- (1) 逻辑变量和逻辑函数的取值只能是0和1两个值。
- (2) 函数和变量之间的关系是由“与”、“或”、“非”三种基本运算决定的。
- (3) 遵守“先括号，再非，然后乘(与)，最后加(或)”的运算顺序

2.1 逻辑函数相等

$$F_1 = f_1(A_1, A_2, \dots, A_n)$$

$$F_2 = f_2(A_1, A_2, \dots, A_n)$$

两个逻辑函数相等的条件：

对应变量 A_1 、 $A_2 \dots A_n$ 的任一组取值， F_1 和 F_2 的值都相同。

记作 $F_1 = F_2$

- (1) 变量相同；
- (2) 真值表相同或卡诺图相同

2.2 逻辑代数的公理、定理及规则

1、公理系统

逻辑常量运算公式

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

$$\overline{1} = 0$$

$$\overline{0} = 1$$

逻辑变量与常量的运算公式

0-1律

$$0 + A = A$$

$$1 + A = 1$$

$$1 \cdot A = A$$

$$0 \cdot A = 0$$

重迭律

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

互补律

$$A + \overline{A} = 1$$

$$A \cdot \overline{A} = 0$$

还原律

$$\overline{\overline{A}} = A$$

2.2 逻辑代数的公理、定理及规则

2、基本定理

(一) 与普通代数相似的定律

交换律 $A + B = B + A$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

结合律 $(A + B) + C = A + (B + C)$ $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

分配律 $A(B + C) = AB + AC$

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

普通代数没有！

逻辑等式的
证明方法

利用真值表

利用基本公式和基本定律

逻辑代数基础及逻辑门电路

[例1] 证明等式 $A + BC = (A + B)(A + C)$

解:

真值表法

A	B	C	$A + BC$	$(A + B)(A + C)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

公式法

$$\begin{aligned}\text{右式} &= (A + B)(A + C) \\ &= \underline{AA} + AC + \underline{BA} + BC \\ &= \underline{A + AC} + AB + BC \\ &= A(1 + C + B) + BC \\ &= A \cdot 1 + BC\end{aligned}$$

(二) 有关变量和常量的定律

0, 1律 $A \cdot 1 = A$ $A \cdot 0 = 0$ $A + 1 = 1$ $A + 0 = A$

互补律 $A \cdot \bar{A} = 0$ $A + \bar{A} = 1$

(三) 逻辑代数的特殊定律

重迭律 $A \cdot A = A$ $A + A = A$

否定律 $\overline{\bar{A}} = A$

反演律 $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

(德·摩根
定律)

3、逻辑代数中常用规则

(一) 代入规则

将逻辑等式两边的某一变量均用同一个逻辑函数替代，等式仍然成立。

★ $A + \bar{A}B = A + B$

A 均用 $\bar{A}$ 代替 $\Rightarrow \bar{A} + \bar{A}B = \bar{A} + B$

A 均用 $C \oplus D$ 代替 $\Rightarrow C \oplus D + \overline{C \oplus D}B = C \oplus D + B$

B 均用 C 代替 $\Rightarrow A + \bar{A}C = A + C$

利用代入规则能扩展基本定律的应用。

(二) 反演规则

对任一个逻辑函数式，将“ $\cdot$ ”换成“ $+$ ”，“ $+$ ”换成“ $\cdot$ ”，“0”换成“1”，“1”换成“0”，原变量换成反变量，反变量换成原变量，则得到原逻辑函数的反函数。

注意

变换时：

(1) 不能改变原来的运算顺序。

(2) 反变量换成原变量只对单个变量有效，而长非号保持不变。

例2: 原函数

$$Y = A \cdot \overline{B} + \overline{C} + CD$$

分析:

$$Y = A \cdot \overline{B} + \overline{C} + CD \quad \rightarrow$$

原运算次序为

反函数

$$\overline{Y} = (\overline{A} + \overline{\overline{B}} \cdot \overline{\overline{C}}) \cdot (\overline{C} + \overline{D})$$

结论

求逻辑函数的反函数有两种方法：利用反演规则或摩根定律。

(三) 对偶规则

对任一个逻辑函数式 Y ，将 “ $\cdot$ ” 换成 “ $+$ ”，“ $+$ ” 换成 “ $\cdot$ ”，“ 0 ” 换成 “ 1 ”，“ 1 ” 换成 “ 0 ”，则得到原逻辑函数式的对偶式 Y' 。

对偶规则：两个函数式相等，则它们的对偶式也相等。

注意

变换时注意：(1) 变量不改变
(2) 不能改变原来的运算顺序

$$\star \quad A + AB = A \Rightarrow A \cdot (A + B) = A$$

$$\star \quad AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$



$$(A+B)(\bar{A}+C)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$$

应用对偶规则可将基本公式和定律扩展。

4、逻辑代数中常用公式

消去律

$$AB + A\bar{B} = A$$

证明：

$$AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$$

对偶关系

$$\longrightarrow (A + B)(A + \bar{B}) = A$$

吸收律1 $A + AB = A$

证明： $A + AB = A(1 + B) = A$

对偶关系

$$\longrightarrow A(A + B) = A$$

4、逻辑代数中常用公式

吸收律2

$$A + \bar{A}B = A + B$$

证明:

$$A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B) = A + B$$

对偶关系

$$\longrightarrow A(\bar{A} + B) = AB$$

包含律

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

证明:

$$\begin{aligned} AB + \bar{A}C + BC &= AB + \bar{A}C + BC(A + \bar{A}) = AB + \bar{A}C + ABC + \bar{A}BC \\ &= AB(1 + C) + \bar{A}C(1 + B) \\ &= AB + \bar{A}C \end{aligned}$$

对偶关系

$$\longrightarrow (A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$$

逻辑代数基础及逻辑门电路

① 0—1律	$A \cdot 0=0$	;	$A+1=1$
② 自等律	$A \cdot 1=A$	;	$A+0=A$
③ 重迭律	$A \cdot A=A$	;	$A+A=A$
④ 互补律	$A \cdot \bar{A}=0$	;	$A+\bar{A}=1$
⑤ 交换律	$A \cdot B= B \cdot A$	;	$A+B=B+A$
⑥ 结合律	$A(BC)=(AB)C$	;	$A+(B+C)=(A+B)+C$
⑦ 分配律	$A(B+C)=AB+AC$	;	$A+BC=(A+B)(A+C)$
⑧ 反演律	$\overline{A+B}=\bar{A} \cdot \bar{B}$	;	$\overline{AB}=\bar{A} + \bar{B}$
⑨ 还原律	$\bar{\bar{A}} = A$		

反演律也称**德·摩根**定理, 是一个非常有用的定理

5、异或/同或逻辑运算

对偶数个变量而言，

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_n = \overline{A_1 \odot A_2 \odot \cdots \odot A_n}$$

对奇数个变量而言，

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_n = A_1 \odot A_2 \odot \cdots \odot A_n$$

5、异或/同或逻辑运算

异或和同或的其他性质：

$$A \oplus 0 = A$$

$$A \oplus 1 = \bar{A}$$

$$A \oplus A = 0$$

$$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$$

$$A(B \oplus C) = AB \oplus AC$$

$$A \odot 1 = A$$

$$A \odot 0 = \bar{A}$$

$$A \odot A = 1$$

$$A \odot (B \odot C) = (A \odot B) \odot C$$

$$A + (B \odot C) = (A + B) \odot (A + C)$$

利用异或可实现数字信号的极性控制，
同或功能常由异或门实现。

2.3 常用逻辑函数表达式

(1) “与-或”表达式 “积之和”

多个与项由或符号“+”连接而成的表达式。

$$F = A\bar{B} + \bar{A}CD$$

(2) “或-与”表达式 “和之积”

多个或项由与符号“•”连接而成的表达式。

$$F = (A + \bar{B})(\bar{A} + C + D)$$

$$F = (A + \bar{B})(\bar{A}C + D)$$

2.4 逻辑函数的最小项与最大项

(1) 最小项表达式(最小项之和)

对于 n 个变量，如果某乘积项含有 n 个变量，每个变量都以原变量或反变量的形式出现，且仅出现一次，则这个乘积项称为最小项

比如：
$$F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$$

n 个变量一共有 2^n 个最小项。

比如：3变量
有8个最小项

$$\overline{A}\overline{B}\overline{C}, \overline{A}\overline{B}C, \overline{A}B\overline{C}, \overline{A}BC, \\ A\overline{B}\overline{C}, A\overline{B}C, AB\overline{C}, ABC$$

最小项记为 m_i

确定下标 i 方法:

- 首先确定变量的顺序 (A、B、C);
- 将与项中的原变量记为1、反变量记为0, 并按顺序排列成二进制数;
- 确定与二进制数对应的十进制, 就是该最小项的下标 i 。

A	B	C	最小项	编号
0	0	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	m_0
0	0	1	$\overline{A}\overline{B}C$	m_1
0	1	0	$\overline{A}B\overline{C}$	m_2
0	1	1	$\overline{A}BC$	m_3
1	0	0	$A\overline{B}\overline{C}$	m_4
1	0	1	$A\overline{B}C$	m_5
1	1	0	$AB\overline{C}$	m_6
1	1	1	ABC	m_7

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	ABC
↓	↓	↓	↓
010	011	110	111
↓	↓	↓	↓
2	3	6	7

记为: $F(A, B, C) = m_2 + m_3 + m_6 + m_7$

简记为 $F(A, B, C) = \sum m(2, 3, 6, 7)$

$$\overline{F}(A, B, C) = \sum m(0, 1, 4, 5)$$

最小项是组成逻辑函数的基本单元

- 由最小项组成的与-或表达式称为最小项之和（简称为最小项表达式）。
- 任何逻辑函数都可以表示成为最小项之和的形式，并且这种形式是**唯一**的。就是说，一个逻辑函数有且只有一个最小项表达式。

<1>逻辑表达式→最小项表达式——代数法

- 先将逻辑表达式转换成“与-或”表达式。
- 再将“与-或”表达式中非最小项的“与”项添加变量扩展成最小项。

$$F = A\bar{B} + \overline{A + C}$$

$$= A\bar{B} + \bar{A}C$$

$$= A\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{A}(B + \bar{B})C$$

$$= A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$$

$$F(A, B, C) = m_1 + m_3 + m_4 + m_5 = \sum m(1, 3, 4, 5)$$

<2>逻辑表达式→最小项表达式——真值表法

$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C$$

➤ 先根据“逻辑表达式→真值表”方法，写出逻辑表达式的真值表。

➤ 根据“真值表→逻辑表达式”方法，给出逻辑表达式，该表达式即为最小项表达式

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$\overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C \quad \overline{\overline{A}}\overline{B}C \quad \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} \quad \overline{\overline{A}}\overline{B}\overline{\overline{C}}$$

$$F = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C + \overline{\overline{A}}\overline{B}C + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}}\overline{B}\overline{\overline{C}}$$

$$F(A,B,C) = m_1 + m_3 + m_4 + m_5 = \sum m(1,3,4,5)$$

$$\overline{F} = \sum m(0,2,6,7) = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}}\overline{B}\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C + \overline{\overline{A}}\overline{B}C$$

最小项性质:

- n 个变量的 F 有 2^n 个最小项; 且变量的每组取值, 只能使一个最小项的值为1, 其它均为0。
- 任意两个最小项之积恒为0,

记作: $m_i \bullet m_j = 0 \ (i \neq j)$;

- 所有最小项之和恒为1,

记作: $\sum m_i = 1 \ (i=0, 1, 2, \dots, 2^n-1)$

- n 个变量的最小项有 n 个相邻项。

相邻是指: 两个最小项中除一个变量相反外, 其它都相同, 这两个最小项就是相邻。

- 相邻项相加可以消去互反的变量。

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + ABC$$

逻辑相邻

$$\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} = \overline{A}\overline{C}$$

逻辑相邻的项可以
合并，消去一个变量



(2) 最大项表达式(最大项之积)

- 对于 n 个变量，如果某**或项**含有 n 个变量，每个变量都以原变量或反变量的形式出现，且仅出现一次，则这个**或项称为最大项**。
- 由最大项组成的或-与表达式称为最大项之积（简称为最大项表达式）。
- 任何逻辑函数都可以表示成为最大项之积的形式，并且这种形式是**唯一**的。就是说，一个逻辑函数有且只有一个最大项表达式。

最大项记为 M_i

确定下标 i 方法:

- 首先确定变量的顺序 (A、B、C);
- 将或项中的原变量记为0、反变量记为1 (与最小项相反), 并按顺序排成二进制数;
- 确定与二进制数对应的十进制, 就是该最大项的下标 i 。

A	B	C	最大项	编号
0	0	0	$A+B+C$	M_0
0	0	1	$A+B+\bar{C}$	M_1
0	1	0	$A+\bar{B}+C$	M_2
0	1	1	$A+\bar{B}+\bar{C}$	M_3
1	0	0	$\bar{A}+B+C$	M_4
1	0	1	$\bar{A}+B+\bar{C}$	M_5
1	1	0	$\bar{A}+\bar{B}+C$	M_6
1	1	1	$\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$	M_7

$$F(A, B, C) = (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (A + B + C)$$

101	100	001	000
↓	↓	↓	↓
5	4	1	0

记为: $F(A, B, C) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_5$

简记为: $F(A, B, C) = \prod M(0, 1, 4, 5)$

$$\bar{F}(A, B, C) = \prod M(2, 3, 6, 7)$$

最大项性质:

- n 个变量的 F 有 2^n 个最大项; 且变量的每组取值, 只能使一个最大项的值为0, 其它均为1。
- 任意两个最大项之和恒为1,
记作: $M_i + M_j = 1 \ (i \neq j)$;
- 所有最大项之积恒为0,
记作: $\prod M_i = 0 \ (i = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1)$
- n 个变量的最大项有 n 个相邻项。

(3) 最大项与最小项的关系

对 n 个变量，下标相同的最大项和最小项之间恒为互补关系，即互为反函数。

$$M_i + m_i = 1 \quad M_i \bullet m_i = 0 ;$$

$$m_i = \overline{M_i}, \quad M_i = \overline{m_i}$$

例如： $m_7 = ABC, \quad M_7 = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

$$\overline{m_7} = \overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} = M_7$$

最小项之和→最大项之积:

因为最大项和最小项互为反函数，最小项之和的反函数下标即为最大项之积的下标；反之亦然。

$$F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$$

$$F(A,B,C)=\sum m(1,3,4,5) \quad \overline{F(A,B,C)} = \sum m(0,2,6,7)$$

$$F(A,B,C) = \prod M(0,2,6,7)$$

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= \overline{m_0 + m_2 + m_6 + m_7} = \overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7} \\ &= M_0 \cdot M_2 \cdot M_6 \cdot M_7 = \prod M(0,2,6,7) \end{aligned}$$

$$F(A,B,C) = (A+B+C) \cdot (A+\overline{B}+C) \cdot (\overline{A}+\overline{B}+C) \cdot (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$$

4.标准与或式和标准或与式

(1) 逻辑函数的标准与或式

<1>最小项之和式为“与或”式

$$\begin{aligned}F(A,B,C) &= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC\bar{C} \\&= \Sigma m(2, 4, 6) \\&= \Sigma(2, 4, 6)\end{aligned}$$

<2>任一逻辑函数都可以表达为最小项之和的形式,而且是唯一的。

$$\begin{aligned}F(A,B,C) &= AB + \bar{A}C && \text{该式不是最小项之和形式} \\&= AB(\bar{C}+C) + \bar{A}C(\bar{B}+B) \\&= AB\bar{C}+ABC+\bar{A}\bar{B}C+\bar{A}BC \\&= \Sigma m(1, 3, 6, 7)\end{aligned}$$

(2) 逻辑函数的标准或与式

<1>逻辑函数最大项之积的形式为“**或与**”式

$$\begin{aligned}F(A,B,C) &= (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C) \\&= \Pi M(0, 2, 4) \\&= \Pi(0, 2, 4)\end{aligned}$$

<2>**任一**逻辑函数都可以表达为最大项之积的形式,而且是**唯一**的。

$$\begin{aligned}F(A,B,C) &= (\bar{A} + C)(B + \bar{C}) \\&= (\bar{A} + B \cdot \bar{B} + C)(A \cdot \bar{A} + B + \bar{C}) \\&= (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)(A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C}) \\&= \Pi M(1, 4, 5, 6)\end{aligned}$$

(3) 标准与或式和标准或与式关系

$$\text{若 } F = \sum m_i \quad \text{则 } \overline{F} = \sum_{j \neq i} m_j$$

$$F = \overline{\sum_{j \neq i} m_j} = \prod_{j \neq i} \overline{m_j} = \prod_{j \neq i} M_j$$

$$\begin{aligned} \text{例: } F(A, B, C) &= \sum(1, 3, 4, 6, 7) \\ &= \prod(0, 2, 5) \end{aligned}$$

作业：

雨课堂中的测试题2